luciferasas.R

carlosperaltaalvarez

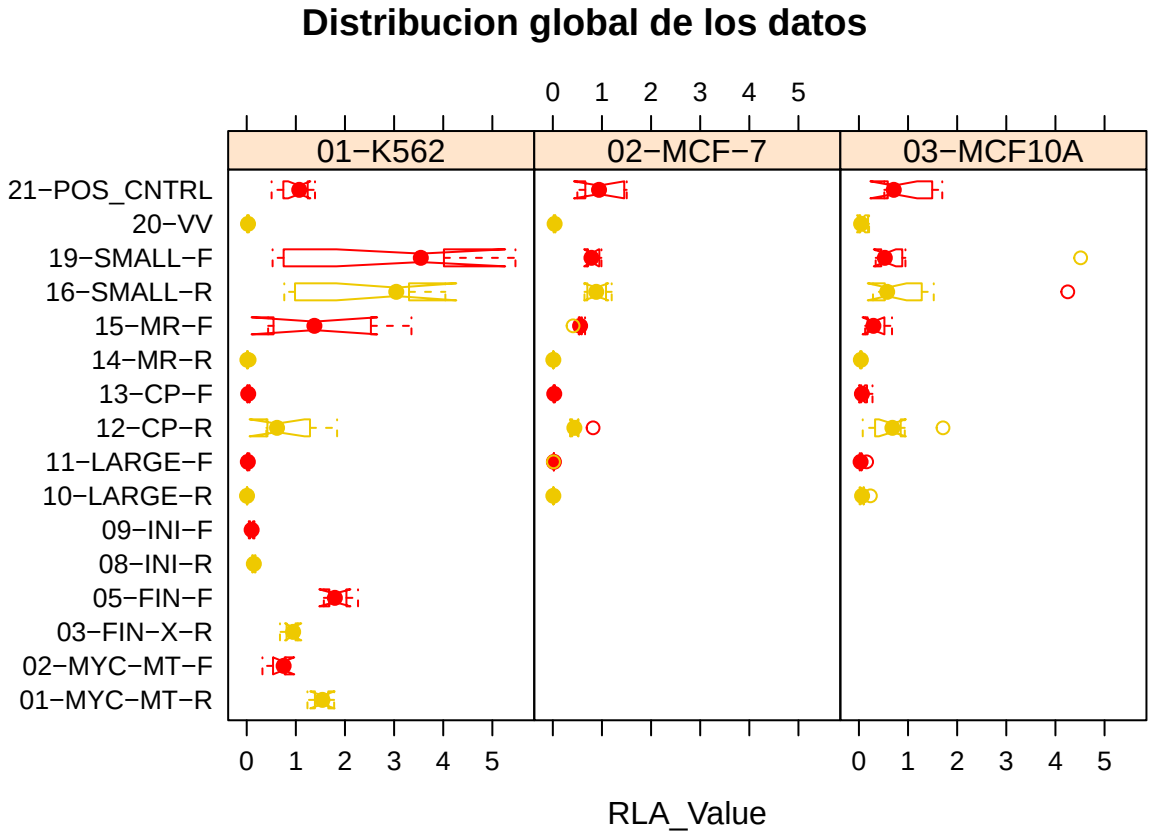
Sun Dec 4 19:54:07 2016

```r
# MANEJADOR DE DATOS DE LUCIFERASA A PARTIR DE UN ARCHIVO .CSV MAESTRO
# Ejemplo del formato requerido del archivo maestro:
#
#   Experimento Celulas Plasmido    Luciferasa  Renilla
#   PILOTO      K562      POS_CNTRL 1.307         1099
#   PILOTO      K562      VV          0.328       952.1
#
# NOTA : EL CONTROL POSITIVO SIEMPRE SE DEBE LLAMAR POS_CNTRL <--- OJO!!!
library(hash)
```

```
## hash-2.2.6 provided by Decision Patterns
```

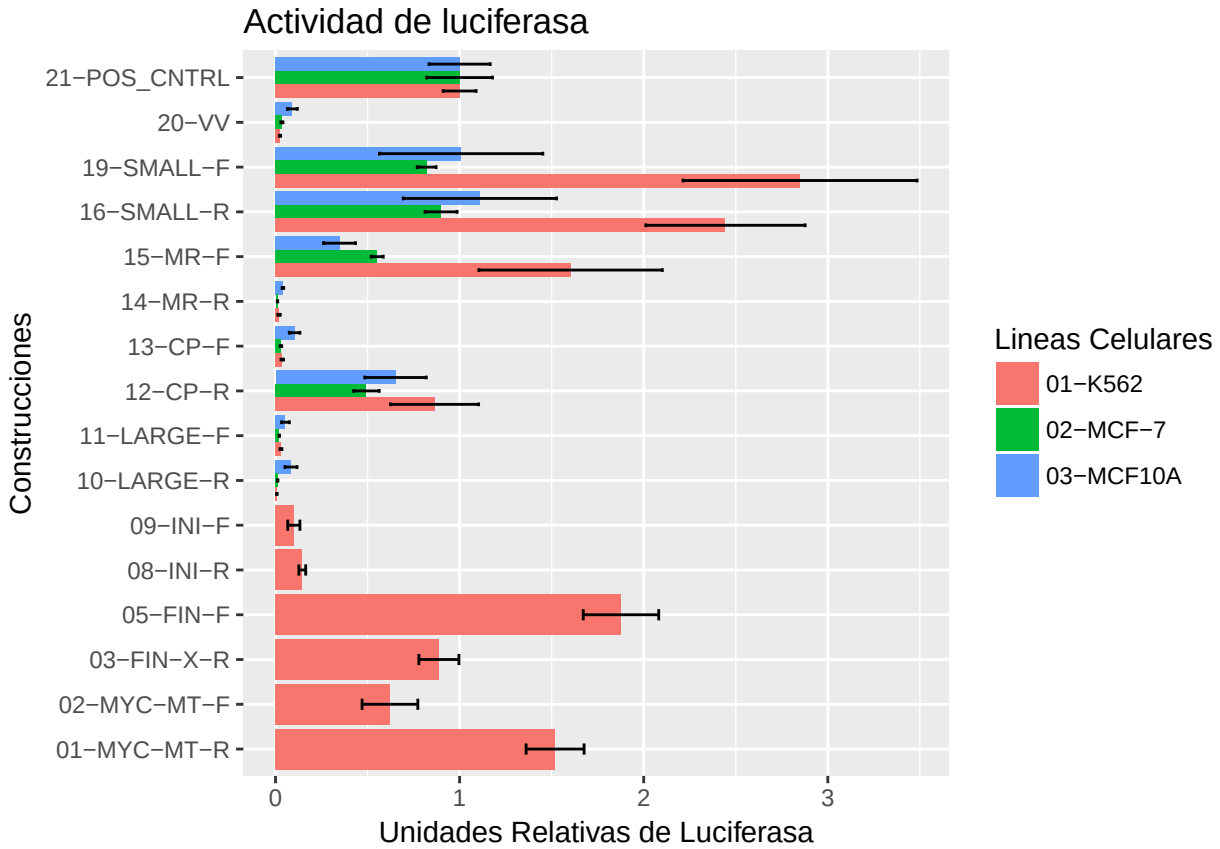
```r
library(lattice)
library(plyr)
library(ggplot2)

luci <- read.csv("luciferasa_master_file.csv", stringsAsFactors = FALSE)
luci$RLA_Value <-luci$Luciferasa/luci$Renilla # crea columma de valores: luciferasa/renilla

# hash para reemplazar nombres de celulas y condiciones con indices para ser ordenados posteriormente
table_hash <-
  read.table(
    "luciferasa_master_hash.tsv" , # el hash es un indice de valores y sus reemplazos
    header = FALSE,
    stringsAsFactors = FALSE,
    na.strings = c("NA")
  )
hash_codenames <- hash(keys = table_hash$V1, values = table_hash$V2)

for (i in 1:(nrow(luci))) { # asigna nombres con un indice para que se muestren en el orden correcto
  luci$Plasmido[i] <- values(hash_codenames, luci$Plasmido[i])
  luci$Celulas[i] <- values(hash_codenames, luci$Celulas[i])
}
celulas <- unique(luci$Celulas)# se usa mas adelante para relativizar vs el control positivo "POS_CNTRL
condiciones <- unique(luci$Plasmido)
experimento <- unique(luci$Experimento)


for (i in 1:length(celulas)){ # establece valores relativos al control positivo de cada linea celular
  temp_df <- subset(luci, luci$Celulas==celulas[i])
  temp_df <- subset(temp_df, temp_df$Plasmido==values(hash_codenames,"POS_CNTRL"))
  relativizador <- mean(temp_df$RLA_Value)
  for (j in 1:nrow(luci)){
    if (luci$Celulas[j]==celulas[i]){
      luci$RLA_Value[j]<- luci$RLA_Value[j]/relativizador
    }
  }
}
```

```r
# boxplot con lattice
bwplot(Plasmido~RLA_Value | Celulas, data= luci,
       notch = T,
       layout=c(length(celulas),1),
       par.settings = list( box.umbrella=list(col= c("gold2", "red")),
                            plot.symbol=list(col= c("gold2", "red")),
                            box.dot=list(col= c("gold2", "red")),
                            box.rectangle = list(col= c("gold2", "red"))
                            ),
       main= "Distribucion global de los datos"
       )
```

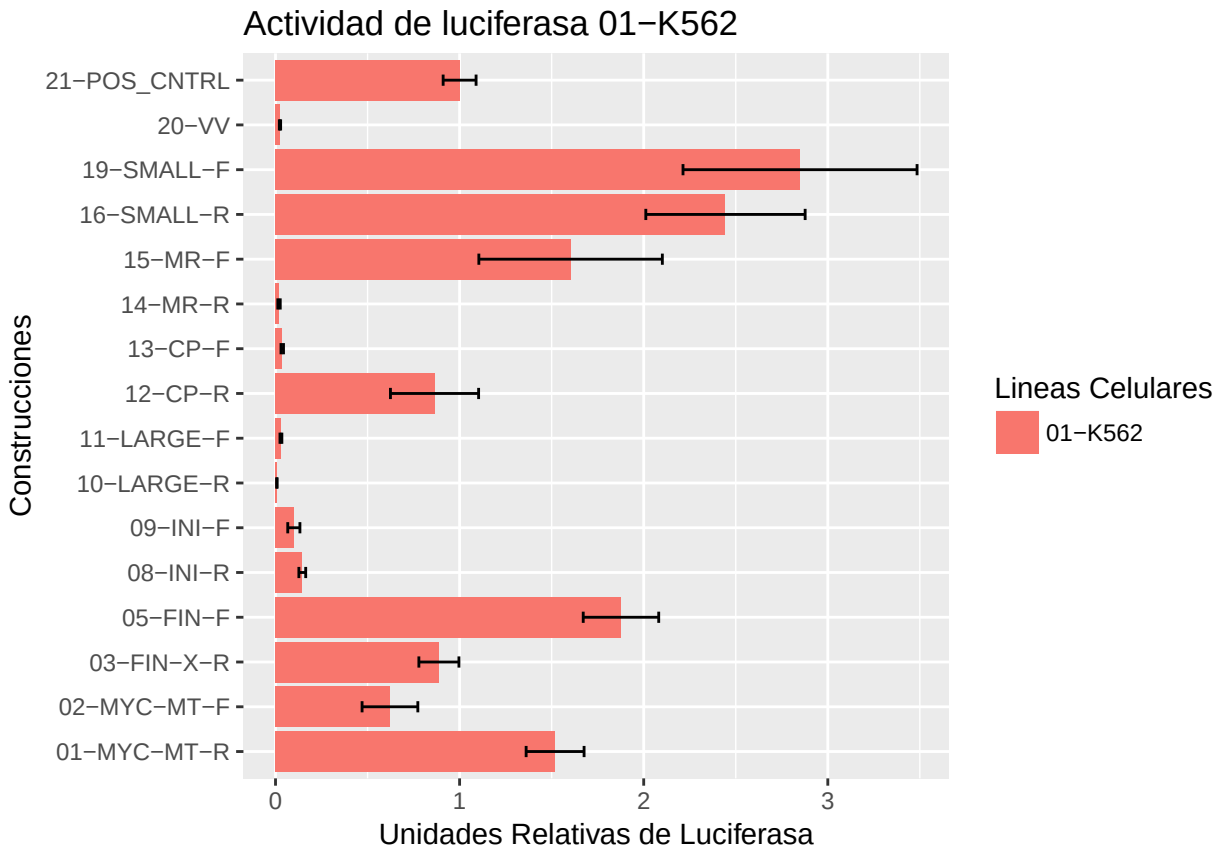


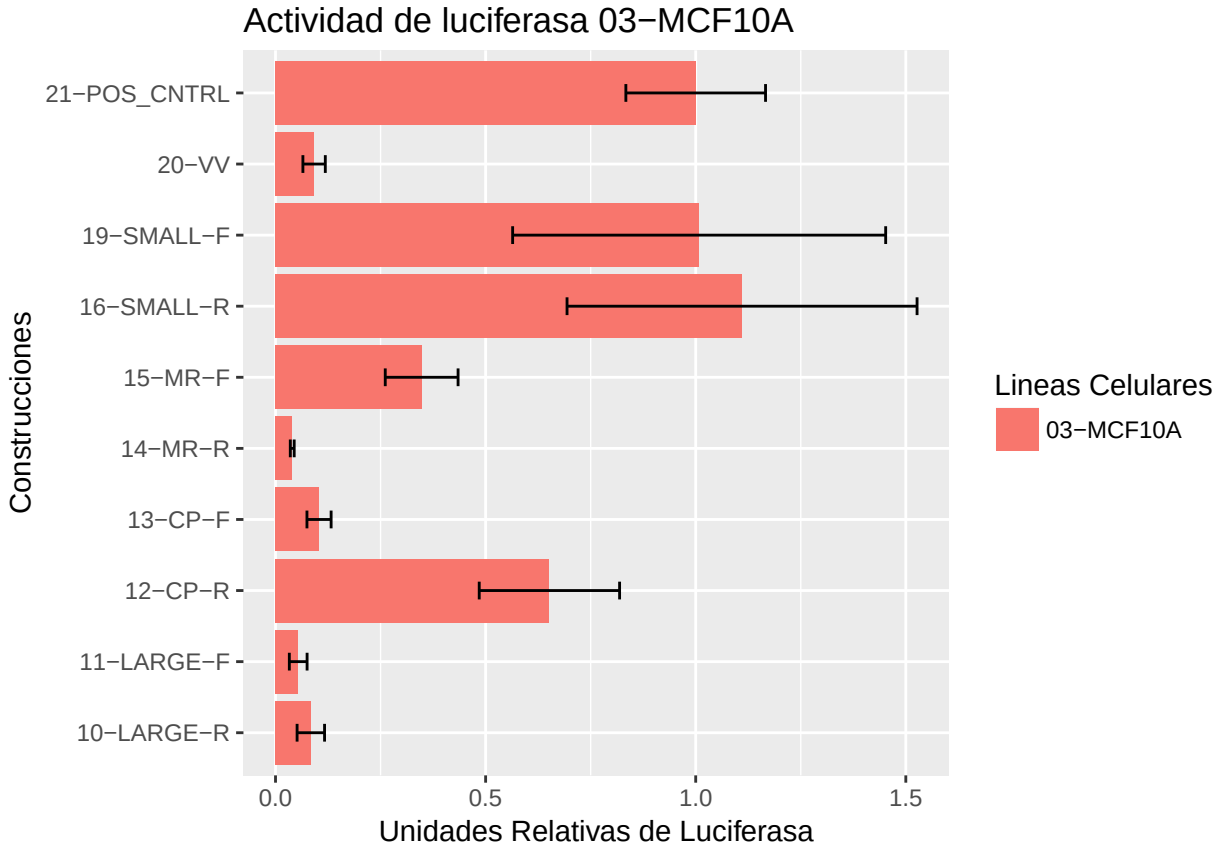

```r
# Generar grafica de barras con FUNCION DEFINIDA POR EL USUARIO
barras_con_error <- function(X, TITULO){
bar_data <- ddply(X, c("Celulas", "Plasmido"), summarise, # nuevo df usando plyr!!.
                  n= length(RLA_Value),
                  mean= mean(RLA_Value),
                  sd= sd(RLA_Value),
                  se= sd/sqrt(n))

limits <- aes(ymax = bar_data$mean + bar_data$se,
              ymin = bar_data$mean - bar_data$se)# delimitaciones de tamaño de la grafica ggplot2

info_plot <- ggplot(data = bar_data, aes(x = Plasmido, y = mean,
                                         fill = Celulas))# info del objeto ggplot2 incluye
# el df a usar , y lo que se va a plotear .... aparentemente
```

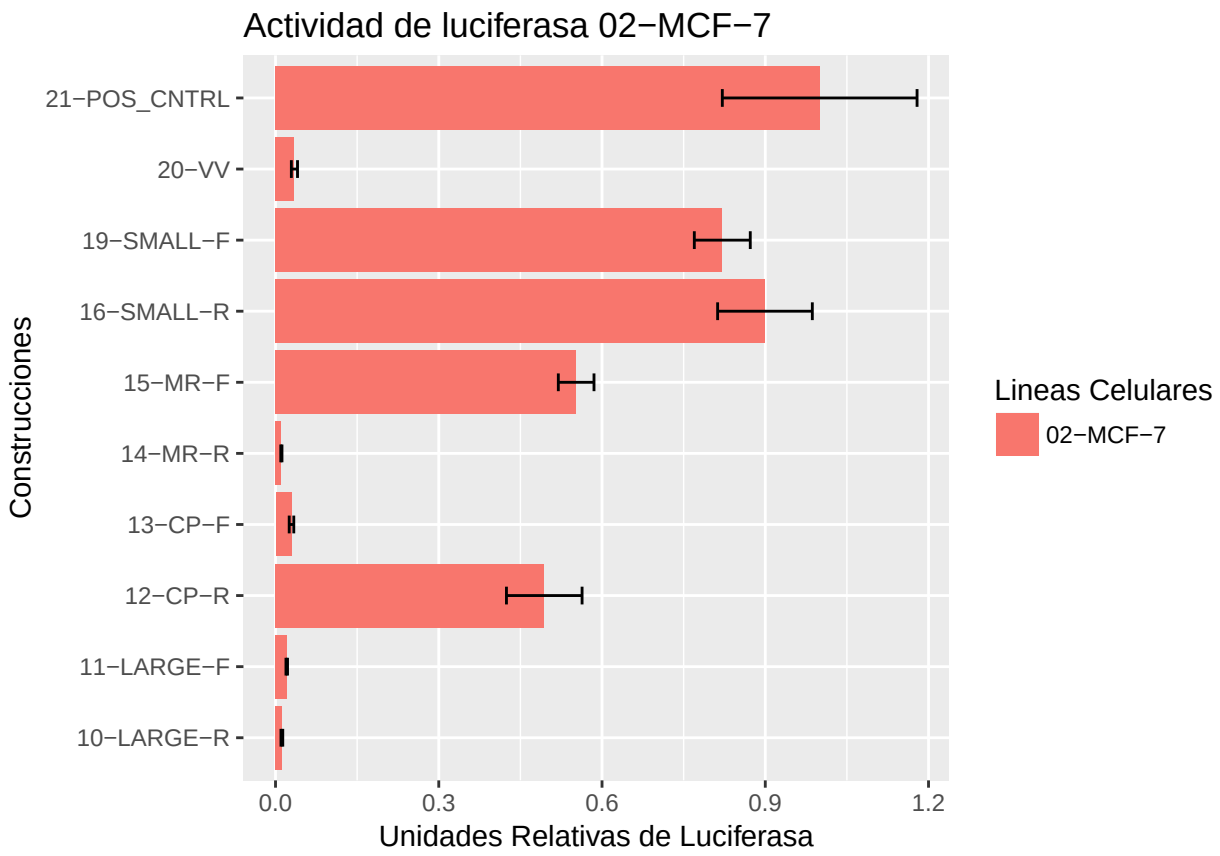
```r
info_plot + geom_bar(stat = "identity", # parametros de ploteo de barras
                     position = position_dodge(0.9)) +
  geom_errorbar(limits, position = position_dodge(0.9),# parametro de barras de error
                width = 0.25) +
  labs(x = "Construcciones", y = "Unidades Relativas de Luciferasa") +# etiquetas
  ggtitle(TITULO) +
  scale_fill_discrete(name = "Lineas Celulares")+
  coord_flip()# grafica horizontal
}

# Barplot global
barras_con_error(luci, "Actividad de luciferasa")
```



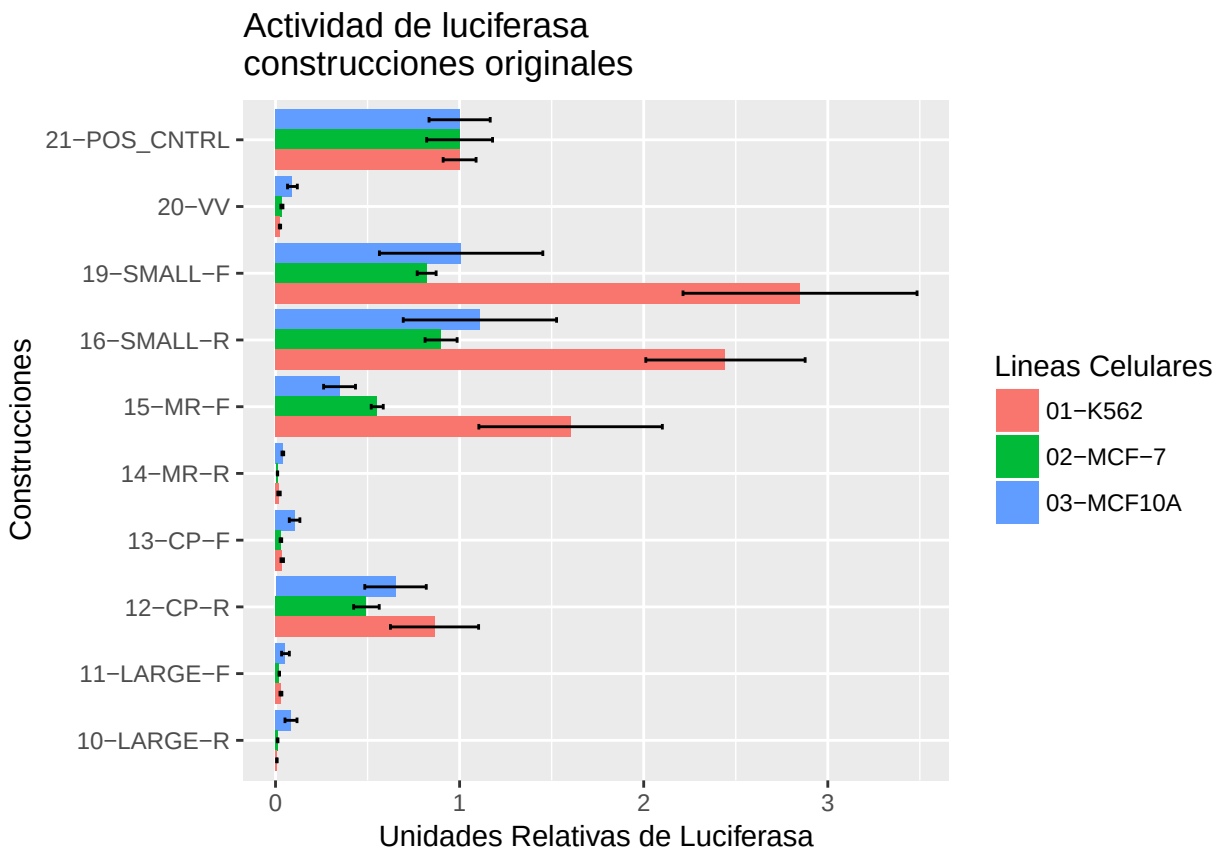

```r
# Barplot por linea celular
for (i in 1:length(celulas)){
  sub_luci <- luci[luci$Celulas==celulas[i],]
  sub_titulo <- paste0("Actividad de luciferasa ",celulas[i])
  print(barras_con_error(sub_luci,sub_titulo))
}
```


Actividad de luciferasa 01−K562
21−POS_CNTRL
20−VV
19−SMALL−F
16−SMALL−R
15−MR−F
14−MR−R
13−CP−F
12−CP−R
11−LARGE−F
10−LARGE−R
09−INI−F
08−INI−R
05−FIN−F
03−FIN−X−R
02−MYC−MT−F
01−MYC−MT−R
Construcciones
0
1
2
3
Unidades Relativas de Luciferasa
Lineas Celulares
01−K562

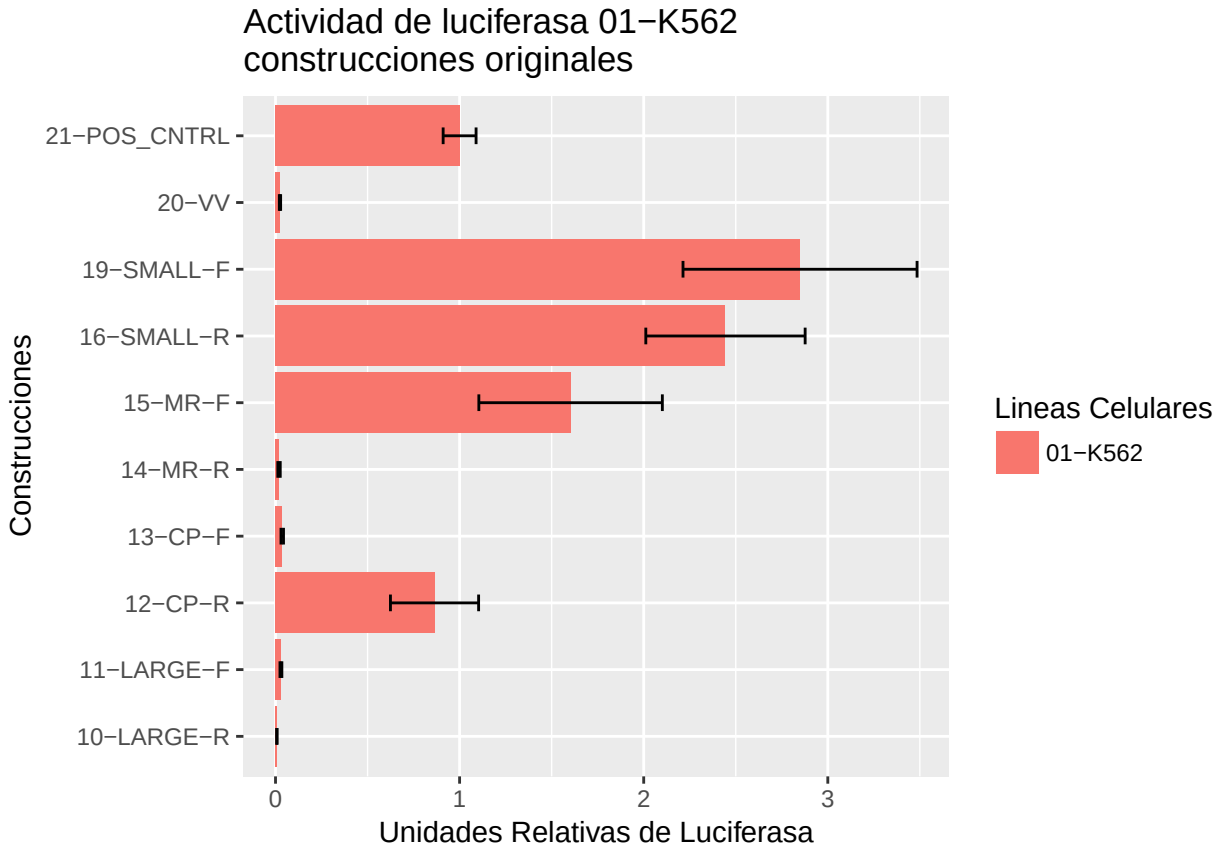

Actividad de luciferasa 03−MCF10A
21−POS_CNTRL
20−VV
19−SMALL−F
16−SMALL−R
15−MR−F
14−MR−R
13−CP−F
12−CP−R
11−LARGE−F
10−LARGE−R
Construcciones
0.0
0.5
1.0
1.5
Unidades Relativas de Luciferasa
Lineas Celulares
03−MCF10A

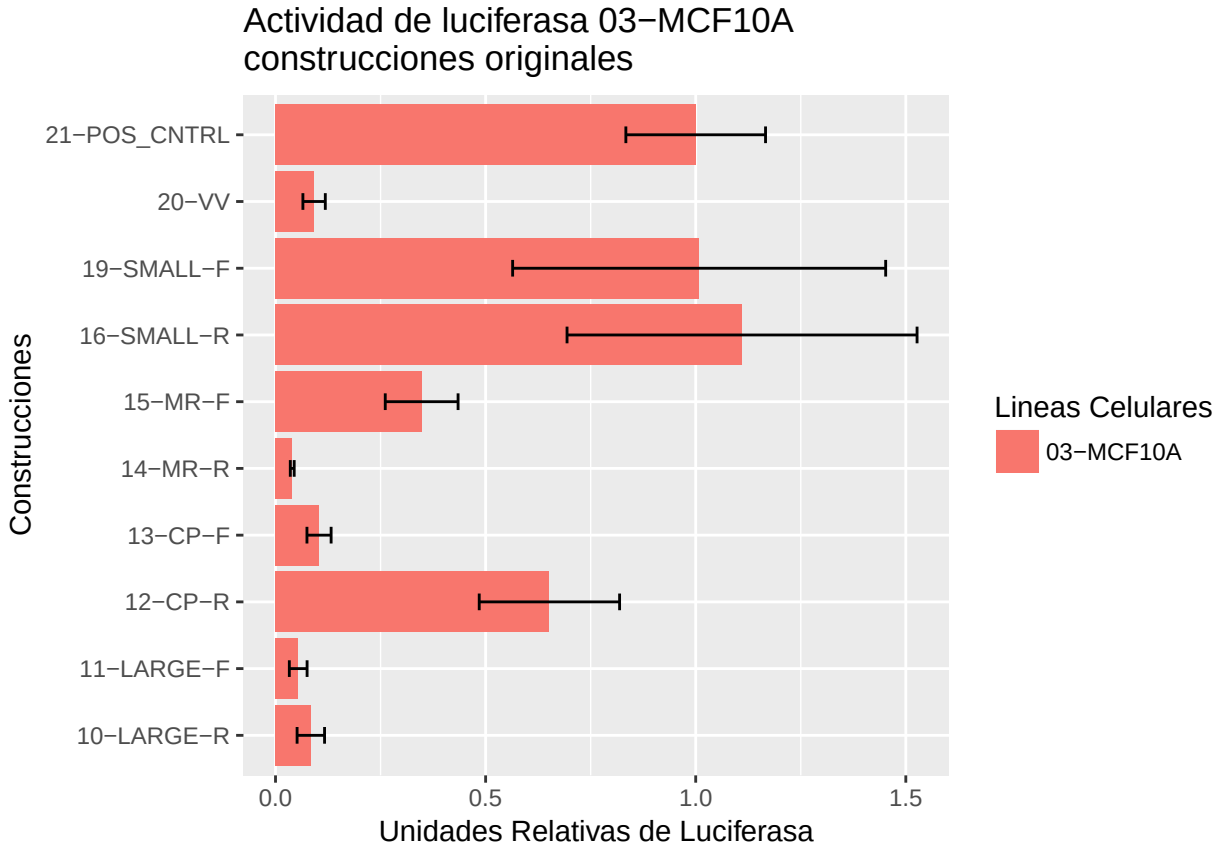


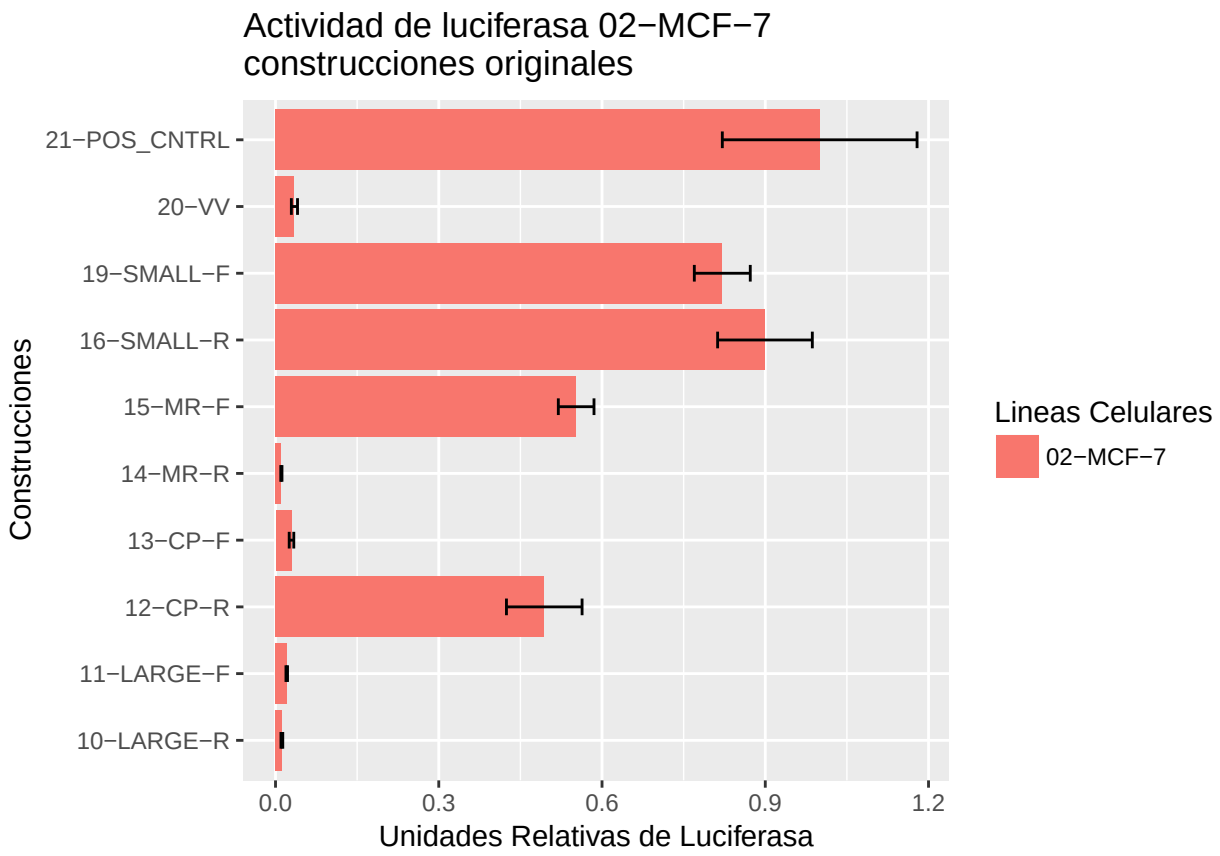

```
# Barplot global construcciones grandes
orig_luci<- luci[!(luci$Plasmido %in% c("09-INI-F","08-INI-R","05-FIN-F","03-FIN-X-R",
                                        "02-MYC-MT-F","01-MYC-MT-R")),]
sub_titulo <- "Actividad de luciferasa\nconstrucciones originales"
barras_con_error(orig_luci,sub_titulo)
```



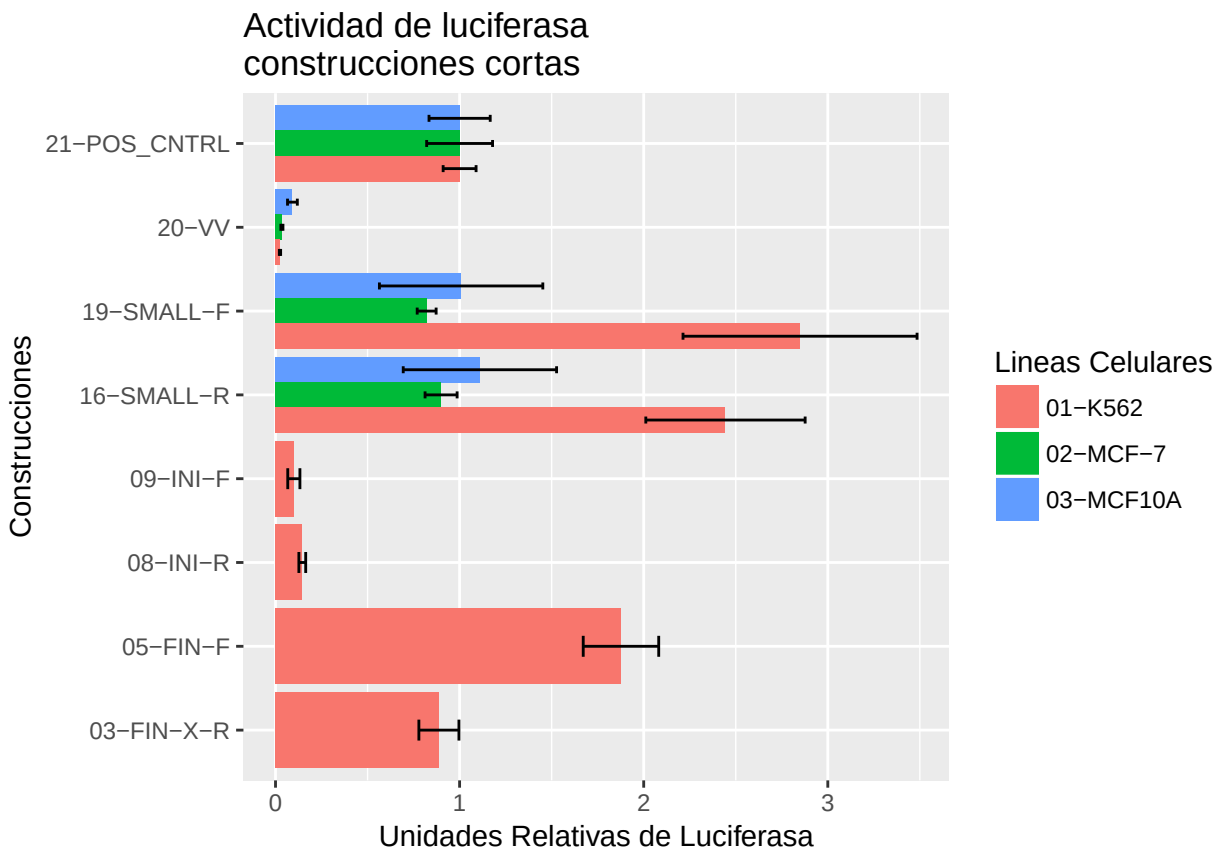

```
# Barplot por linea celular construcciones originales
for (i in 1:length(celulas)){
  sub_luci <- orig_luci[orig_luci$Celulas==celulas[i],]
  sub_titulo <- paste0("Actividad de luciferasa ",celulas[i],"\nconstrucciones originales")
  print(barras_con_error(sub_luci,sub_titulo))
}
```


Actividad de luciferasa 01−K562
construcciones originales
21−POS_CNTRL
20−VV
19−SMALL−F
16−SMALL−R
15−MR−F
14−MR−R
13−CP−F
12−CP−R
11−LARGE−F
10−LARGE−R
Construcciones
0
1
2
3
Unidades Relativas de Luciferasa
Lineas Celulares
01−K562

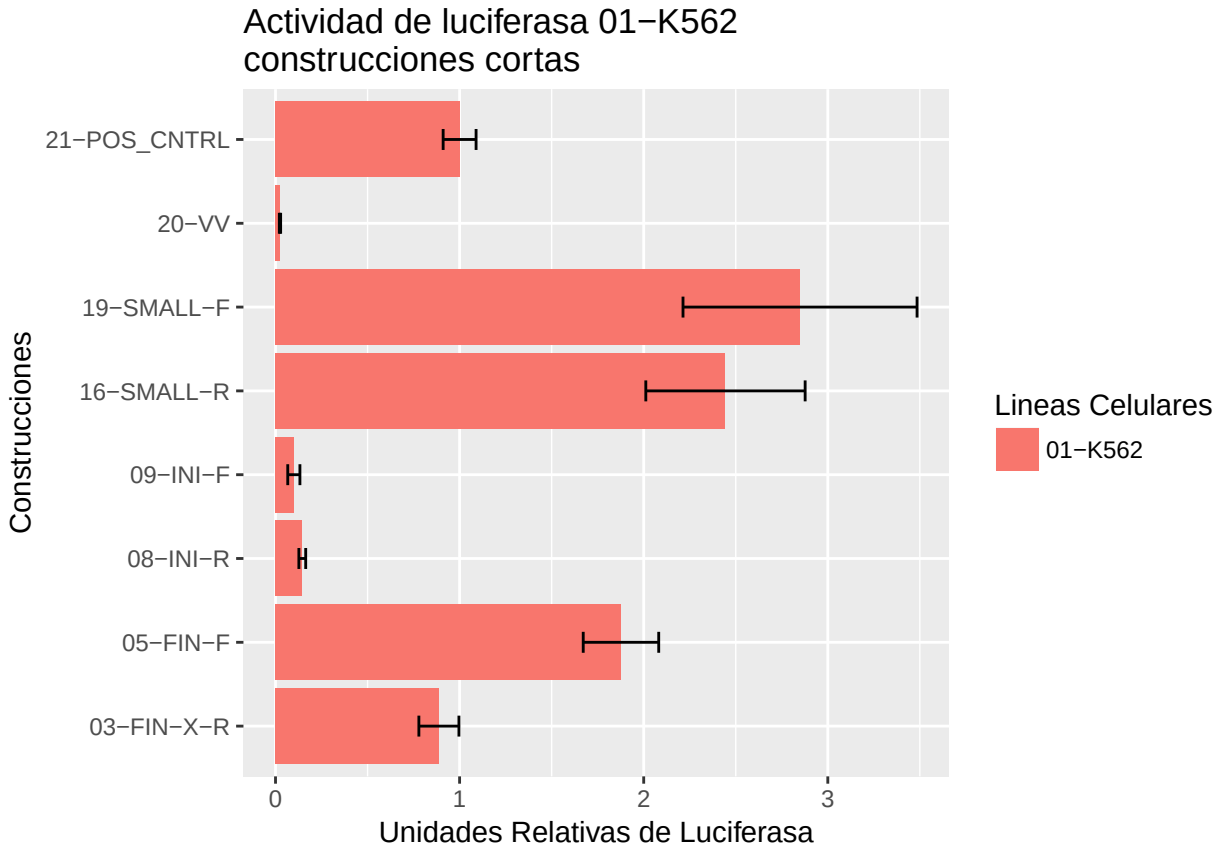

Actividad de luciferasa 03−MCF10A
construcciones originales
21−POS_CNTRL
20−VV
19−SMALL−F
16−SMALL−R
15−MR−F
14−MR−R
13−CP−F
12−CP−R
11−LARGE−F
10−LARGE−R
Construcciones
0.0
0.5
1.0
1.5
Unidades Relativas de Luciferasa
Lineas Celulares
03−MCF10A

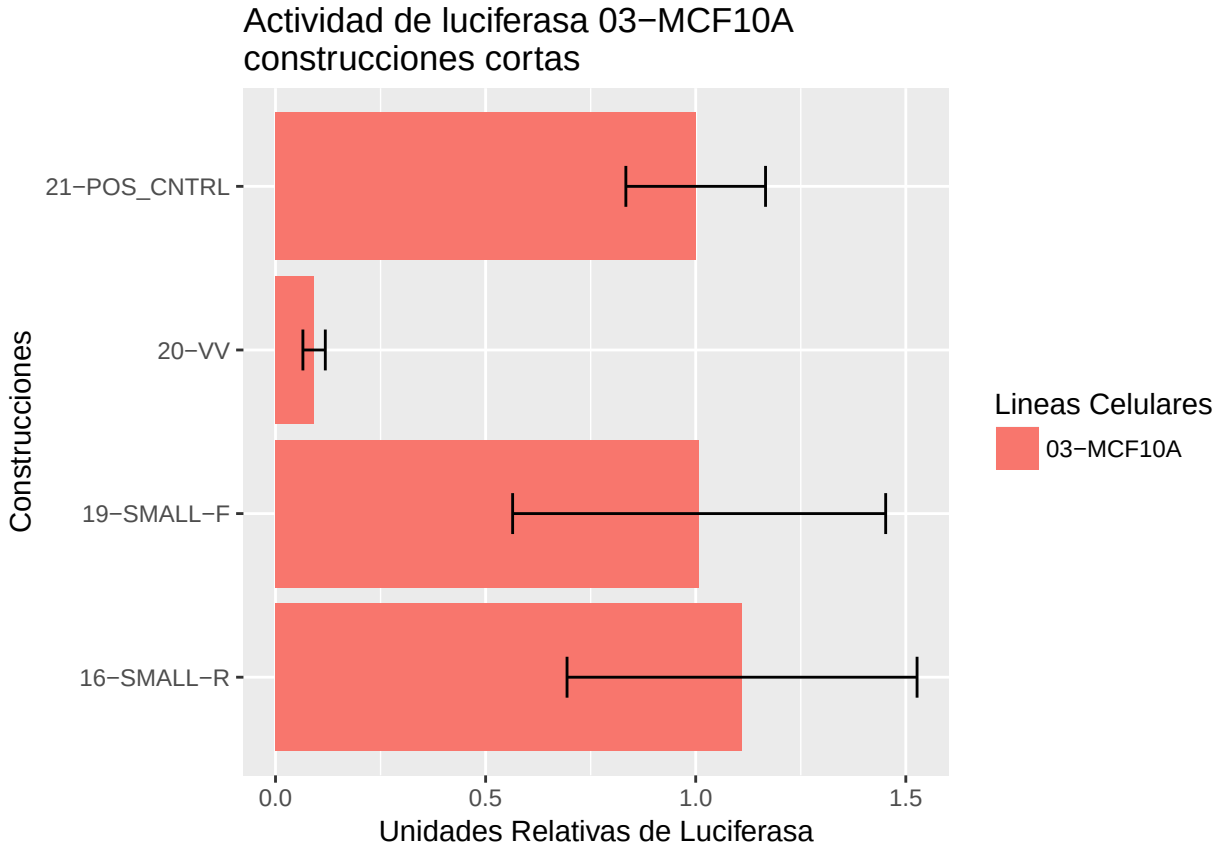


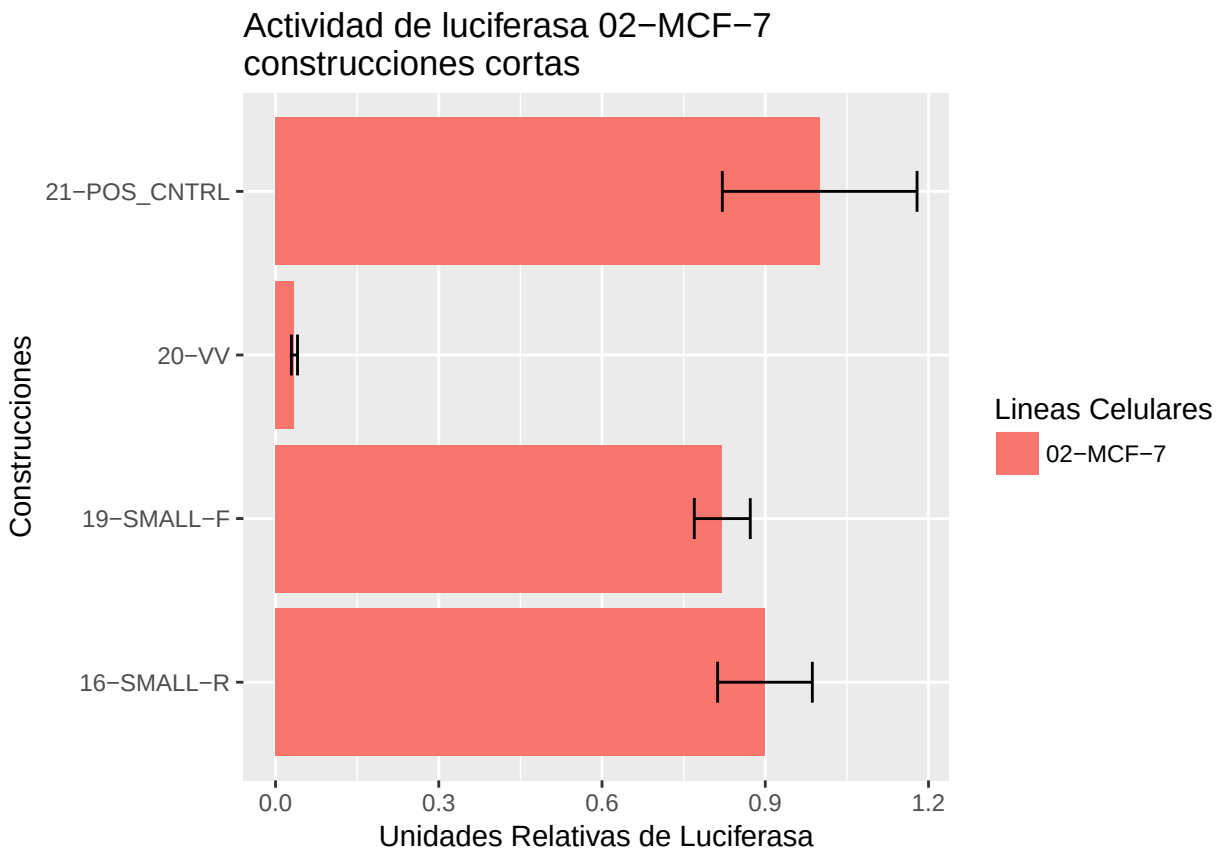

```
# Barplot global construcciones cortas
cortas_luci<- luci[!(luci$Plasmido %in% c("11-LARGE-F","13-CP-F","12-CP-R","15-MR-F",
                                          "14-MR-R","10-LARGE-R","02-MYC-MT-F","01-MYC-MT-R")),]
sub_titulo <- "Actividad de luciferasa\nconstrucciones cortas"
barras_con_error(cortas_luci,sub_titulo)
```



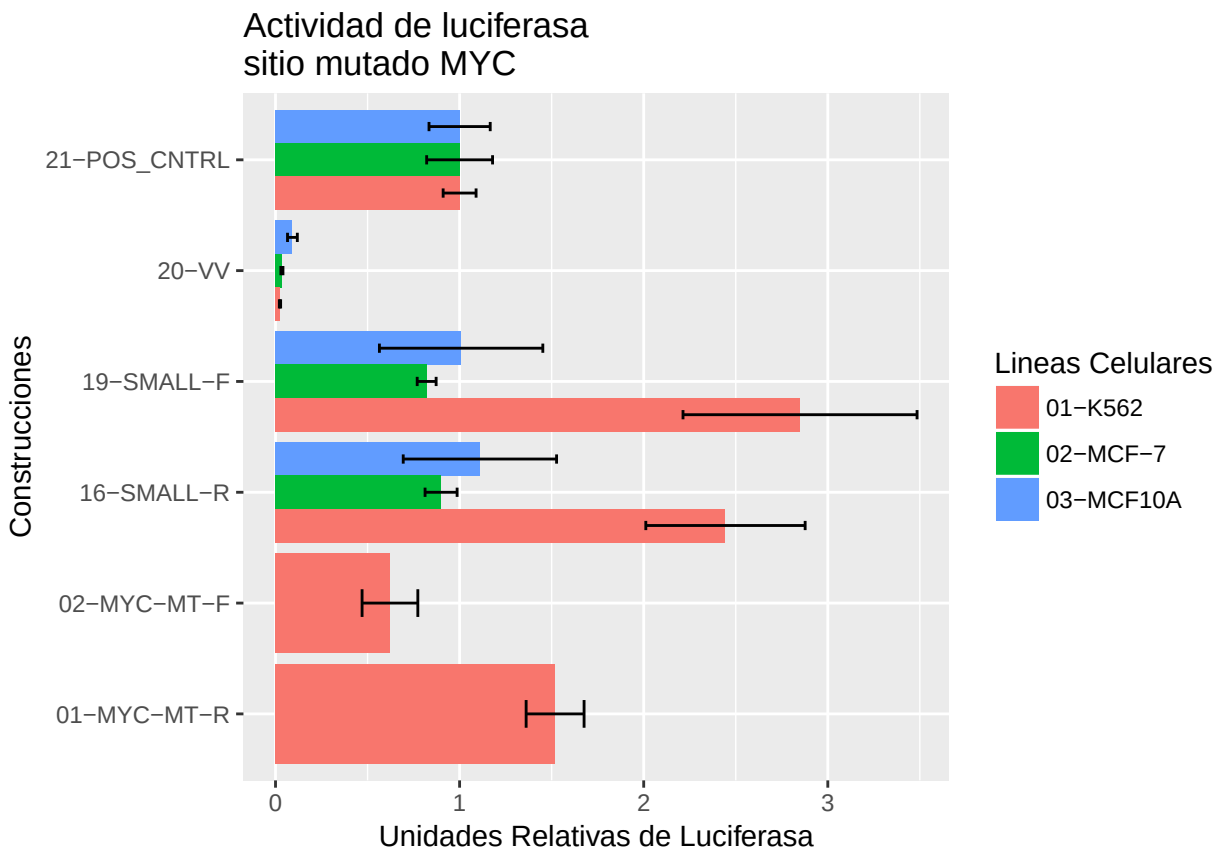

```
# Barplot por linea celular construcciones originales
for (i in 1:length(celulas)){
  sub_luci <- cortas_luci[cortas_luci$Celulas==celulas[i],]
  sub_titulo <- paste0("Actividad de luciferasa ",celulas[i],"\nconstrucciones cortas")
  print(barras_con_error(sub_luci,sub_titulo))
}
```


Actividad de luciferasa 01−K562
construcciones cortas
21−POS_CNTRL
20−VV
19−SMALL−F
16−SMALL−R
09−INI−F
08−INI−R
05−FIN−F
03−FIN−X−R
Construcciones
0
1
2
3
Unidades Relativas de Luciferasa
Lineas Celulares
01−K562

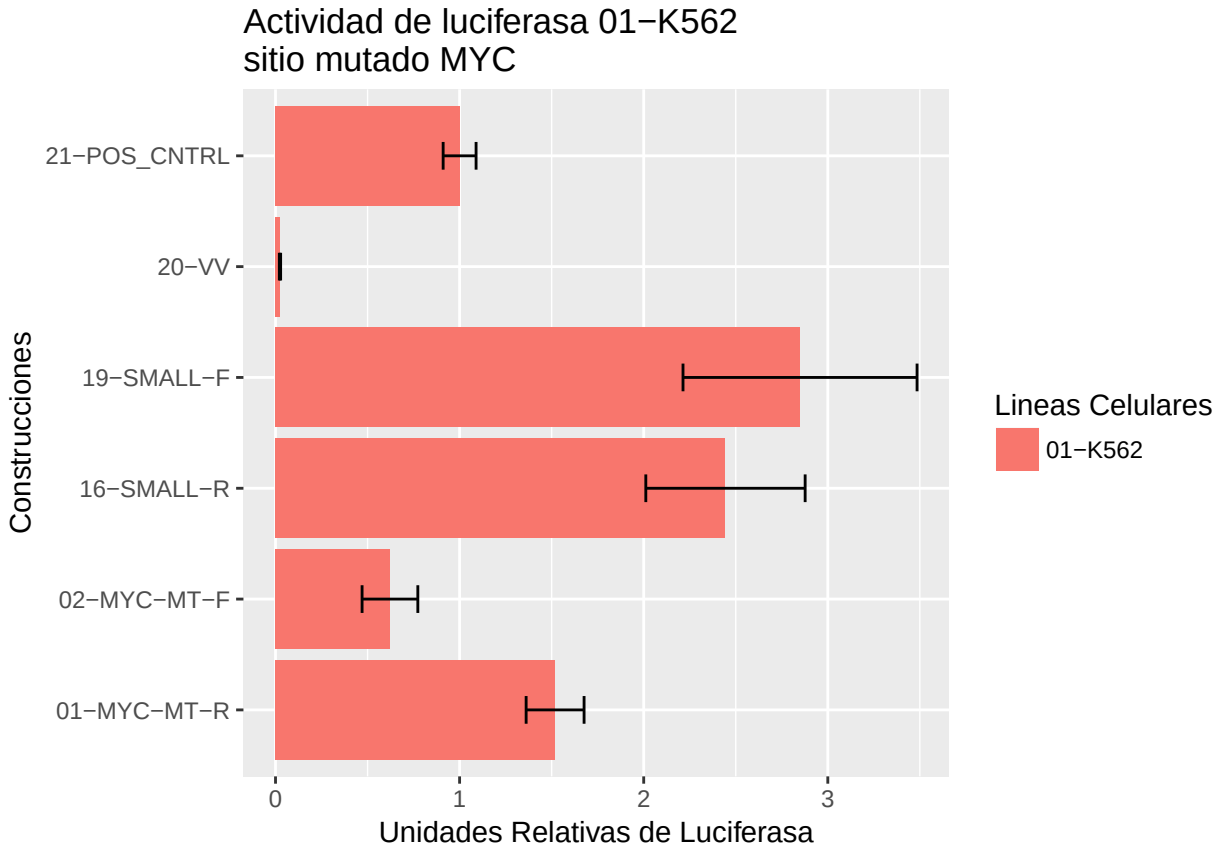

Actividad de luciferasa 03−MCF10A
construcciones cortas
21−POS_CNTRL
20−VV
19−SMALL−F
16−SMALL−R
Construcciones
0.0
0.5
1.0
1.5
Unidades Relativas de Luciferasa
Lineas Celulares
03−MCF10A

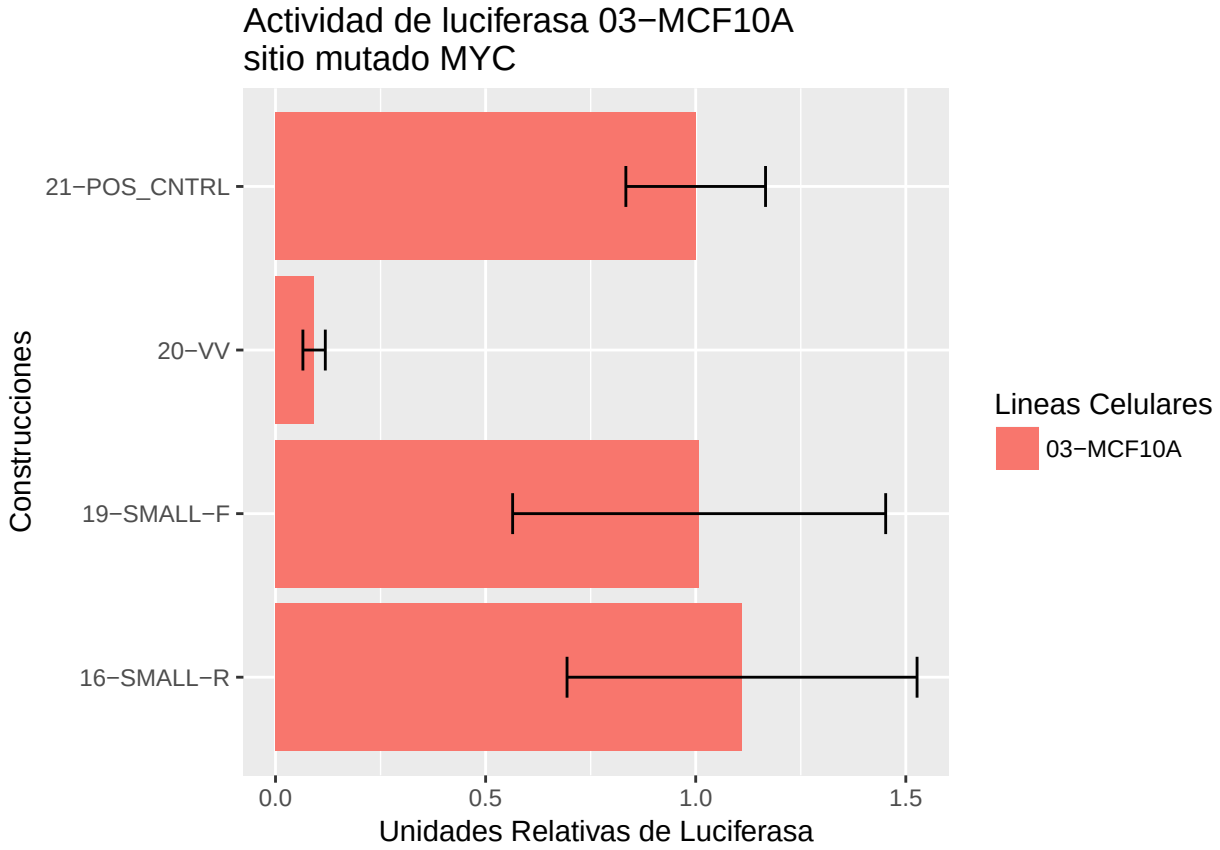


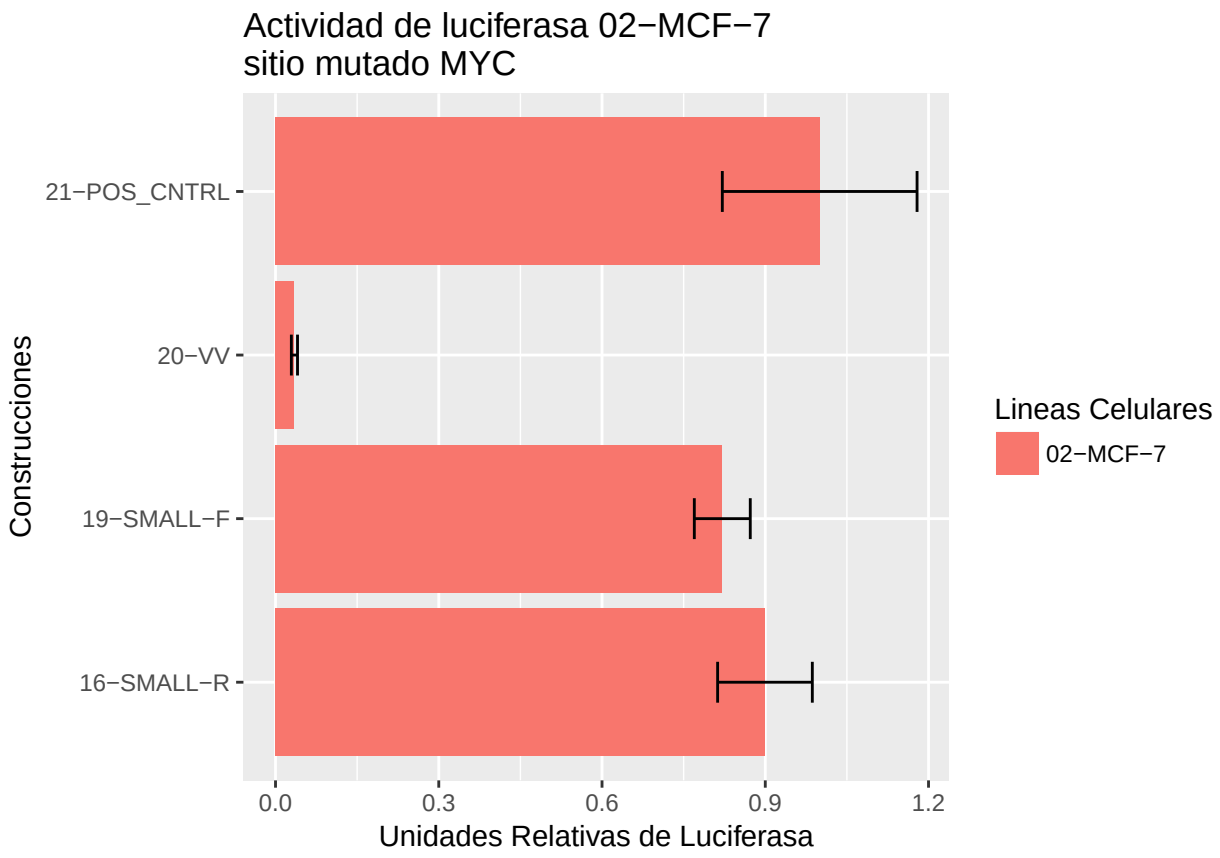

```
# Barplot global construcciones MYC
MYC_luci<- luci[!(luci$Plasmido %in% c("11-LARGE-F","13-CP-F","12-CP-R","15-MR-F",
                                        "14-MR-R","10-LARGE-R","09-INI-F","08-INI-R",
                                     "05-FIN-F","03-FIN-X-R"
                                    )),]
sub_titulo <- "Actividad de luciferasa\nsitio mutado MYC"
barras_con_error(MYC_luci,sub_titulo)
```




```r
# Barplot por linea celular construcciones MYC
for (i in 1:length(celulas)){
  sub_luci <- MYC_luci[MYC_luci$Celulas==celulas[i],]
  sub_titulo <- paste0("Actividad de luciferasa ",celulas[i],"\nsitio mutado MYC")
  print(barras_con_error(sub_luci,sub_titulo))
}
```


Actividad de luciferasa 01−K562
sitio mutado MYC
21−POS_CNTRL
20−VV
19−SMALL−F
16−SMALL−R
02−MYC−MT−F
01−MYC−MT−R
Construcciones
0
1
2
3
Unidades Relativas de Luciferasa
Lineas Celulares
01−K562


Actividad de luciferasa 03−MCF10A
sitio mutado MYC
21−POS_CNTRL
20−VV
19−SMALL−F
16−SMALL−R
Construcciones
0.0
0.5
1.0
1.5
Unidades Relativas de Luciferasa
Lineas Celulares
03−MCF10A


Actividad de luciferasa 02−MCF−7
sitio mutado MYC
21−POS_CNTRL
20−VV
19−SMALL−F
16−SMALL−R
Construcciones
0.0
0.3
0.6
0.9
1.2
Unidades Relativas de Luciferasa
Lineas Celulares
02−MCF−7